

Tuplas

Clase 6

Listas por comprensión

```
lista1 = []  
for i in range(10):  
    lista1.append(i)
```

```
lista2 = []  
for x in range(10):  
    lista2.append(str(x))
```

```
lista1 = [i for i in range(10)]
```

```
lista2 = [str(x) for x in range(10)]
```

```
tupla1 = tuple(i for i in range(10))
```



Tuplas

Al igual que las listas, las tuplas son colecciones de datos ordenados.

Declaración:

- `tupla = 1, 2`
- `tupla1 = (1, 2)`
- `tupla2 = (1, )`
- `tupla3 = 1,`
- `tupla4 = ()`
- `tupla5 = tuple()`

- `lis = [1, 2]`
- `lis1 = []`
- `lis2 = list()`



Tuplas vs. listas

A diferencia de las listas, las tuplas son **INMUTABLES**.

```
tupla = (1, 2)
```

```
lista = [1, 2]
```

```
elem = tupla[0]
```

```
tupla[0] = "uno" // error
```

```
tupla.append("algo") // error
```



Slicing y operaciones

Se puede hacer slicing igual que con las listas, y usar los operadores + y * .

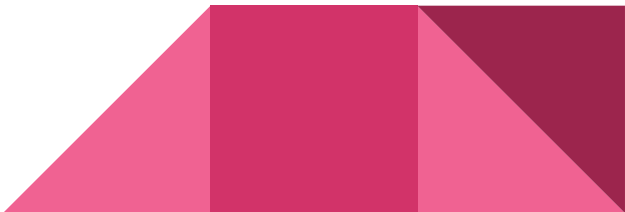
```
tupla = (1, 2, 3, "hola")
```

```
print(tupla[1:4]) # (2, 3, 'hola')
```

```
nueva_tupla = ("nueva",) + tupla[1:3]
```

```
print(nueva_tupla) # ('nueva', 2, 3)
```

```
print(nueva_tupla * 2) # ('nueva', 2, 3, 'nueva', 2, 3)
```



Métodos

- `t.count(elem)` # Retorna la cantidad de veces que elem aparece en la tupla
- `t.index(elem)` # Retorna el índice de elem
- `len(tupla)` # Retorna la cantidad de elementos contenidos en la tupla
- `sum(tupla)` # Retorna la suma total de los elemento en la tupla

Se puede verificar si un elemento está contenido en una tupla o lista de la siguiente forma:

```
tupla = (1, 2, 3, "hola")
```

```
2 in tupla // True
```

```
4 in tupla // False
```



Ejercicio 1

Escribir un programa que ya tenga cargados los vectores $(1, 2, 3)$ y $(-1, 0, 2)$ y que cree una tupla que contenga la suma de ambos vectores. Ej: $(0, 2, 5)$



Ejercicio 2

Modificar el ejercicio anterior para que sea el usuario quien cargue los 2 vectores (con 2 inputs, con los elementos del vector separados por comas). Ambas tuplas deberán tener la misma cantidad de elementos, caso contrario completar con ceros. El usuario decidirá cuántos números ingresará por vector.



Ejercicio 3

Se quiere un programa que cargue el nombre y la nota de cada alumno/a inscrito en un curso. La carga finalizará cuando se ingrese el nombre 'fin'. Se deberá usar una lista en donde cada elemento será una tupla con el nombre y la nota del alumno/a.



Ejercicio 4

Usando los datos cargados del ejercicio anterior crear 2 listas. Una con los datos de los alumnos aprobados y otra con los de los desaprobados. Luego imprimir por un lado los nombres de los aprobados y por otro lado el de los desaprobados. Además se deberá calcular el promedio total de todas las notas e imprimirlo.

